

DOCUMENTO INTERNO · CONFIDENCIAL

ORNATO

Sistema de Gestão ERP

Versão 2026.1 · Data Maio 2026 · Domínio studioornato.com.br

25+

MÓDULOS

100%

PERSONALIZADO

360°

DO LEAD À ENTREGA

Visão Geral do Sistema

O que é o Ornato ERP?

O Ornato ERP é um sistema de gestão completo desenvolvido exclusivamente para marcenarias e empresas de móveis planejados. Ele cobre 100% do ciclo operacional do negócio — desde a captação do lead até a entrega final do projeto, passando por orçamentação, produção CNC, controle financeiro e relacionamento com o cliente. Tudo em uma única plataforma web, acessível de qualquer dispositivo.

● Comercial completo

Funil de leads, CRM de clientes, orçamentos com precificação automática e pipeline Kanban.

● Proposta digital

Proposta visual com identidade da empresa, rastreamento de engajamento e aprovação online pelo cliente.

● Produção integrada

CNC, plano de corte, etiquetas, G-code, chão de fábrica e expedição com scanner de QR.

● Portal do cliente

Cliente acompanha o projeto em tempo real via link exclusivo, com fotos, etapas e mensagens.

● Financeiro

Contas a pagar e receber, parcelamentos, recorrências, fluxo de caixa e alertas automáticos.

● Inteligência Artificial

Assistente IA integrado ao CRM, sugestões de follow-up e WhatsApp com atendimento por bot.

02

Tecnologia & Infraestrutura

React + Vite

Frontend SPA

Node.js + Express

Backend API

SQLite

Banco de dados

PM2 + Nginx

Processo + Proxy

COMPONENTE	DETALHE
Domínio	studioornato.com.br (HTTPS)
Servidor	VPS Hostinger — IP 187.127.30.4
Processo	PM2 — ornato-erp (cluster mode)
Banco de dados	/home/ornato/app/server/marcenaria.db (SQLite + WAL)
Build	~1.4MB JS gzíado ~330KB
Autenticação	JWT Bearer Token (localStorage)
Realtime	WebSocket (CNC + WhatsApp)

O sistema acompanha todo o ciclo de vida de um projeto, do primeiro contato à entrega final:

- 1 Captação de Lead**
WhatsApp, landing page, redes sociais ou entrada manual no Funil de Leads
- 2 Qualificação**
Lead avança no funil de vendas com temperatura, score e origem rastreados
- 3 Criação do Orçamento**
Módulos de móveis selecionados, materiais atribuídos, precificação automática com todas as taxas
- 4 Envio da Proposta**
Link público gerado — cliente acessa, a empresa acompanha engajamento em tempo real
- 5 Aprovação**
Cliente aprova online — notificação automática, orçamento converte em projeto
- 6 Compras & Materiais**
Ordens de compra geradas, estoque atualizado, fornecedores notificados
- 7 Produção CNC**
Peças exportadas para lote CNC, plano de corte otimizado, G-code gerado, etiquetas impressas
- 8 Chão de Fábrica**
Peças rastreadas no Kanban da Oficina: Corte → Cola de Borda → Pré-Montagem → Acabamento → Expedição
- 9 Entrega e Instalação**
Expedição via scanner QR, Termo de Entrega assinado, fotos de conclusão
- 10 Fechamento Financeiro**
Contas a receber marcadas como pagas, margens calculadas, relatórios gerados

04

Dashboard

/dash

Tela inicial após o login. Painel de comando com **KPIs animados em tempo real**, variação percentual mês a mês e sparklines de tendência.

INDICADOR	O QUE MOSTRA
Faturamento do Mês	Receita realizada no mês atual vs. mês anterior
Pipeline Ativo	Soma de orçamentos em negociação
Projetos Ativos	Projetos em andamento
Contas Vencidas	Valor total de inadimplência
Peças Pendentes	Peças aguardando na fila de produção

Usuários com perfil **Vendedor** veem uma versão filtrada sem dados financeiros sigilosos.

05

Funil de Leads

/funil

Kanban de pré-venda para qualificação de leads antes de criar orçamento formal.

● Temperatura do lead 🔥 Muito quente, Quente, Morno, Frio — calculado por score ou definido manualmente	● Origem rastreada Instagram, Google, Indicação, Facebook, Arquiteto, Site, WhatsApp
● Score 0–100 Pontuação por lead para priorização da equipe comercial	● Métricas Total de leads por coluna e valor potencial acumulado por etapa

Cadastro completo de clientes com suporte a Pessoa Física (CPF) e Jurídica (CNPJ).

Dados Cadastrais

CAMPO	DETALHE
Nome	Nome completo ou razão social
Documento	CPF (PF) ou CNPJ (PJ) com máscara automática
Contato	Telefone e e-mail
Endereço	CEP com auto-preenchimento, cidade, estado, bairro
Origem	De onde o cliente veio (atribuição de canal)
Nascimento	Data — gera alerta automático de aniversário 🎁
Observações	Notas livres com código de cores

Visão 360° do Cliente

Painel lateral com **todos os orçamentos vinculados** e **timeline completa de atividades**: orçamento criado, projeto, nota, WhatsApp, follow-up, ligação, reunião, visita, e-mail — tudo em ordem cronológica com status do pipeline por orçamento.

Lista mestra de todos os orçamentos do sistema com busca, filtros e paginação (25 por página).

● Busca & Filtros

Por cliente, ambiente, número, obs — filtros de status, cliente e período (7/30/90 dias)

● Versionamento

Orçamentos podem ter versões (aditivos). Somente a versão ativa aparece na lista

● Analytics

Engajamento por proposta: visualizações, dispositivo, localização, tempo, scroll %, seção

● Portal público

Geração de link com token único para o cliente acessar a proposta

O módulo mais complexo do sistema. Aqui os orçamentos são criados e editados com motor de precificação automático.

Estrutura de um Orçamento

Cabeçalho

CAMPO	DESCRIÇÃO
Cliente	Busca inteligente no cadastro de clientes
Ambiente	Nome do cômodo/projeto (ex: "Cozinha", "Quarto Casal")
Número	Gerado automaticamente (ex: ORN-2026-00012)
Validade	Data de validade da proposta
Entrega	Prazo de entrega estimado
Pagamento	Forma de pagamento (entrada + parcelas)

Materiais do Ambiente

Define o **material padrão** (interno e externo) para todos os itens do ambiente. Cada item pode herdar ou sobrescrever individualmente.

Itens (Módulos de Móveis)

CAMPO	DESCRIÇÃO
Dimensões	Altura × Largura × Profundidade (mm)
Material	Herda do ambiente ou define individual
Puxador	Seleção com busca no catálogo
Categoria	Caixaria, Cozinha, Sala, Quarto, Banheiro, Closet, etc.
Sub-itens	Ferragens: dobradiças, corrediças, articuladores, etc.

Motor de Precificação (engine.js)

O sistema calcula automaticamente, por item e para o orçamento total:

- **Área de corte** e metragem de fita de borda
- **Custo de material** ($m^2 \times \text{preço da chapa} + \text{perda } \%$)
- **MDO** — Mão de Obra (R\$/ m^2 configurável)
- **Instalação** (R\$/ m^2 configurável)
- **Taxas**: Imposto %, Comissão %, Montagem %, Lucro %, Frete %
- Suporte a **painéis ripados** e **itens especiais**

Importante: Todas as taxas são configuradas em Configurações → Taxas e aplicadas automaticamente em todos os orçamentos novos.

Documentos Gerados pelo Editor

DOCUMENTO	DESCRIÇÃO
 Proposta	Documento visual com identidade Ornato (fundo escuro + cobre), cores personalizáveis, enviável ao cliente
 Relatório de Materiais	Lista de corte completa e BOM (bill of materials) para produção
 Contrato	Contrato de prestação de serviço com template configurável

09

Pipeline Kanban

/kb

Kanban de drag-and-drop com todos os orçamentos organizados por etapa do pipeline de vendas.

Lead Primeiro contato	Orçamento Em elaboração	Enviado Proposta enviada	Negociação Em negociação	Aprovado Cliente aprovou
Produção Em fabricação	Montagem Instalação	Arquivo Concluído	Perdido Negócio perdido	—

Arrastar o card muda automaticamente o status do orçamento no banco de dados.

Página pública (sem login) que o cliente acessa pelo link. Renderiza a proposta visualmente com sistema de rastreamento completo.

Rastreamento Automático

DADO COLETADO	COMO
Dispositivo	User-Agent, resolução, idioma, fuso horário
Tempo na página	Heartbeat periódico
Scroll máximo	Event listener de scroll
Tempo por seção	IntersectionObserver por bloco da proposta
Gravação de sessão	Microsoft Clarity integrado
Cliques e interações	Fila de eventos em batch

Ações do Cliente

- ✅ **Aprovar proposta** — checkbox de aceite + "Aprovar" → registra aprovação, dispara notificação para a empresa, animação de confete
- 🔗 **Copiar link do portal** — copia o link do Portal do Cliente
- 🖨 **Imprimir** — impressão pelo navegador
- Exibe a **validade da proposta** com alerta visual

Todos os dados de engajamento ficam visíveis para o gestor na lista de orçamentos (/orcs) em tempo real.

Portal exclusivo do projeto acessado pelo cliente via link único (sem login). Permite acompanhar a evolução da obra em tempo real.

● Timeline de etapas

Etapas do projeto com ícones, animações e status: aguardando / em andamento / concluído

● Galeria de fotos

Empresa faz upload de fotos de progresso, o cliente visualiza em galeria animada

● Resumo financeiro

Parcelas, valores pagos vs. pendentes com visualização clara

● Chat

Cliente envia mensagens direto pelo portal — dispara notificação para a empresa

● Documentos

Download do Termo de Entrega e outros documentos do projeto

● Rastreamento

Microsoft Clarity integrado para gravação de sessão e analytics

Gestão pós-aprovação. Cada projeto é criado a partir de um orçamento aprovado e acompanha o ciclo completo de fabricação e entrega.

Funcionalidades

RECURSO	DESCRIÇÃO
Etapas configuráveis	Data início/fim, responsável, progresso % e notas por etapa
Gantt interativo	Gráfico de Gantt com barras, marcos, linha do "hoje" e edição por arrastar
Alertas de atraso	Dias restantes com cores (verde/laranja/vermelho)
Despesas do projeto	Controle de gastos vinculados ao projeto específico
Documentos de entrega	Termo de Entrega, Termo por Ambiente, Certificado de Garantia
Galeria de fotos	Upload de fotos de progresso e entrega
Checklists	Listas de verificação por projeto

SEÇÃO	O QUE CONFIGURA
Empresa	Nome, CNPJ, endereço, telefone, 3 logos (sistema, cabeçalho, marca d'água), cor primária
Taxas de Precificação	Imposto %, Comissão %, Montagem %, Lucro %, Frete %, MDO (R\$/m²), Instalação (R\$/m²)
Proposta	Cor de fundo e destaque da proposta, template do contrato (HTML)
Landing Page	Serviços, diferenciais, etapas do processo, depoimentos, portfolio de fotos
Menus Ocultos	Ocultar itens do menu lateral por usuário (admin)
IA	Configurações do assistente e WhatsApp bot
Backup	Exportação e restauração do banco de dados

As taxas de precificação são críticas: qualquer alteração afeta o cálculo de todos os orçamentos novos criados a partir da mudança.

14

Corte & CNC

[/cnc](#)

O módulo de produção CNC mais técnico do sistema. Integra-se ao plugin SketchUp para receber peças e gera o plano de corte e G-code para a máquina.

Fluxo Dentro do Módulo (Stepper)

- **1 Importar Peças**
Seleciona projeto/orçamento e importa peças para um lote de corte
- **2 Revisão das Peças**
Lista de peças do lote com visualização 3D e leitura de QR
- **3 Plano de Corte**
Otimização do layout nas chapas, % de aproveitamento, alertas de material
- **4 Usinagens**
Operações CNC por peça: furos, ranhuras, perfis
- **5 G-code**
Revisão e exportação do código para a máquina CNC
- **6 Etiquetas**
Editor visual SVG de etiquetas, impressão por peça com QR code

Comunicação em **tempo real** com a máquina via WebSocket. Dashboard com métricas de utilização e controle de retalhos (sobras de chapa).

15

Industrialização

[/industrializacao](#)

Wizard que converte um projeto em **Ordem de Produção (OP)** — faz a ponte entre o comercial/projetos e a produção física.

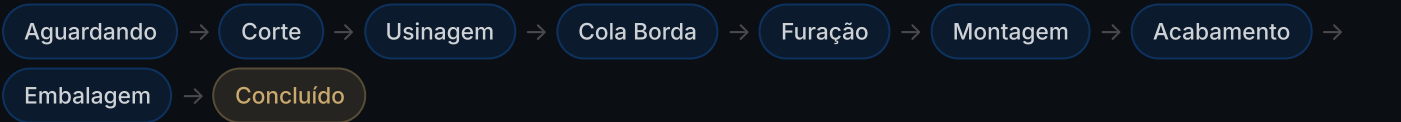
Confirmar peças → Verificar prontidão → Plano de corte → Etiquetas → G-code →
Liberar para produção

Kanban físico de rastreamento da produção. Cada card representa um ambiente de um projeto.

ETAPA	COR	DESCRIÇÃO
Corte	Azul	Peças sendo cortadas na CNC
Cola de Borda	Laranja	Aplicação de fita de borda
Pré-Montagem	Roxo	Montagem estrutural
Acabamento	Cobre	Lixamento, pintura, verniz
Expedição	Verde	Pronto para entrega

Cards possuem checklists, notas, anexos e comentários. Modo TV (/oficina_tv) em tela cheia para monitor na parede da fábrica, sem interação, auto-atualização.

Visão de projetos por etapas granulares de fabricação — otimizado para tablets.



Módulo de despacho otimizado para iPad em modo paisagem.

● **Scanner QR**

Lê QR codes das etiquetas via câmera do dispositivo

● **Visualização 3D**

Mostra modelo 3D da peça escaneada

● **Mini plano de corte**

Destaca na chapa a posição de origem da peça

● **Checkpoints**

Marca peças como despachadas com timestamp e operador

19

Financeiro

/financeiro

Contas a Pagar

CAMPO	DETALHE
Valor, vencimento, categoria	Campos básicos com seleção de fornecedor
Recorrência	Semanal, quinzenal, mensal, bimestral, trimestral, anual
Parcelamento	Divide automaticamente em N parcelas com intervalo configurável
Pagamento	Marcação como pago com data e método (PIX, Boletto, TED, Cartão, Dinheiro, Cheque)
Anexo	Upload de comprovante/nota fiscal

Status visual:

 Vencida

 Próximo vencimento

 Pago

 Pendente

Contas a Receber — mesma estrutura, para receitas. Fluxo de Caixa — visão semanal/mensal de entradas e saídas.

O sistema dispara notificações automáticas para contas vencidas e que vencerão em até 7 dias.

20

Estoque

/estoque

Controle de inventário de três tipos: Material, Ferragem e Acessório.

RECURSO	DESCRIÇÃO
Saldo atual vs. mínimo	Acompanhamento com alertas visuais
 Alerta crítico	Ponto pulsante quando estoque ≤ 0
 Alerta baixo	Quando próximo do estoque mínimo
Movimentação	Entrada (compra) ou saída (consumo) com qty, preço e projeto vinculado
Histórico	Log de movimentações por item
CSV	Exportação do inventário completo

Gestão de fornecedores e ordens de compra.

- **Fornecedores**

Cadastro com CNPJ, contato, cidade, e-mail, observações

- **Ordens de compra**

Rascunho → Pendente → Aprovada → Recebida → Cancelada

- **Itens da ordem**

Descrição, quantidade e valor unitário por item da compra

- **Comparativo de preço**

Mostra variação % em relação à última compra do mesmo item

Catálogo de matérias-primas usadas nos orçamentos. Import/export em CSV para gestão em massa.

TIPO	CAMPOS
Chapas/Painéis	Nome, código, espessura, dimensões, preço/m ² , perda %, preço de fita de borda
Ferragens	Dobradiças, corrediças, articuladores, puxadores, perfis — as 3 primeiras categorias fazem substituição global em todos os orçamentos
Acabamentos	Tratamentos de superfície

Builder paramétrico de templates de móveis — o motor de templates que alimenta o editor de orçamentos.

Cada módulo define suas peças com **fórmulas matemáticas** usando variáveis:

VARIÁVEL	SIGNIFICADO
<code>A</code>	Altura do módulo
<code>L</code>	Largura do módulo
<code>P</code>	Profundidade do módulo
<code>Li</code>	Largura interna ($L - 2 \times \text{espessura}$)
<code>Ai</code>	Altura interna ($A - 2 \times \text{espessura}$)

Exemplo: uma peça "Lateral" com fórmula $A * P$ — ao criar o item com $A=700\text{mm}$ e $P=550\text{mm}$, o sistema calcula a área de corte automaticamente.

Inbox integrado de WhatsApp para CRM com atendimento por IA ou humano.

• Modos de atendimento

🗂 IA (bot responde) · 👤 Humano (operador assume) · 🔒 Fechado

• Qualificação de lead

Novo, em qualificação, qualificado, desqualificado, fora da área

• Atribuição

Direciona conversa para usuário específico da equipe

• Tempo real

WebSocket para recebimento instantâneo — badge atualiza a cada 15 segundos

ABA	FUNCIONALIDADE
Follow-ups	Sugestões geradas por IA com prioridade (alta/média/baixa) — com base no histórico do CRM
Chat CRM	Pergunte ao assistente sobre clientes, orçamentos e pipeline — ele acessa os dados do sistema
Base de Conhecimento	Textos e instruções que alimentam o contexto da IA (FAQ, respostas padrão, info da empresa)

MÓDULO	URL	DESCRIÇÃO
Ponto	/ponto	Controle de ponto multi-funcionário, calendário mensal, tipos de dia, cálculo de horas, exportação
Relatórios	/relatorios	Relatórios por período com exportação CSV (compatível com Excel)
Gestão Avançada	/gestao	KPIs gerenciais: ticket médio, margem, conversão, pontualidade, NPS, metas
Usuários	/users	CRUD de usuários com perfis: Gerente, Vendedor, Produção, Library Curator
Plugin SketchUp	/plugin_download	Plugin proprietário que integra SketchUp ao módulo CNC — exporta peças 3D direto para o sistema

Páginas Públicas (sem login)

/	Landing page da empresa	/p/:token	Proposta pública com rastreamento
/portal/:token	Portal do cliente	/lp/:token	Landing page da proposta
/assinar/:token	Assinatura eletrônica	/verificar/:cod	Verificação de assinatura
/montador/:token	Upload de fotos (montador)	/tv-corte	TV do CNC — tela cheia
/portfolioornato	Portfólio público de projetos	/operador-cnc	Modo operador CNC



Sistema de Notificações

O sistema verifica notificações a cada **15 segundos**. O sino no topo da tela fica **vermelho** quando há contas vencidas.

Conta vencida	Financeiro	Próximo vencimento	7 dias antes
Orçamento aprovado	Cliente aprova	Projeto criado	Aprovação
Estoque baixo	Abaixo do mínimo	Proposta visualizada	Cliente abre link
Mensagem do portal	Cliente escreve	Foto do montador	Upload externo
Aniversário do cliente	Data de nascimento	Etapa atrasada	Projeto com atraso
Orçamento parado	Sem movimentação	Proposta impressa	Cliente imprime



Atalhos de Teclado

Paleta de comandos (busca global)	Mostra todos os atalhos
+ Ir para Dashboard	+ Ir para Orçamentos
+ Ir para Projetos	+ Ir para Clientes
+ Ir para Financeiro	+ Ir para Estoque